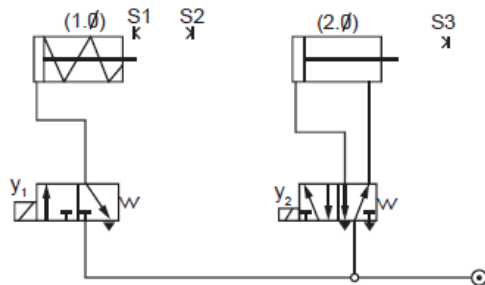


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

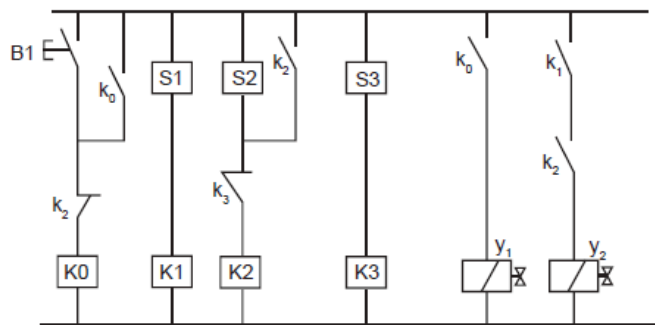
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Acionamentos Pneumáticos e Hidráulicos

22) Os esquemas pneumático e elétrico de controle de um determinado dispositivo eletropneumático são mostrados abaixo.

Esquema pneumático



Esquema elétrico

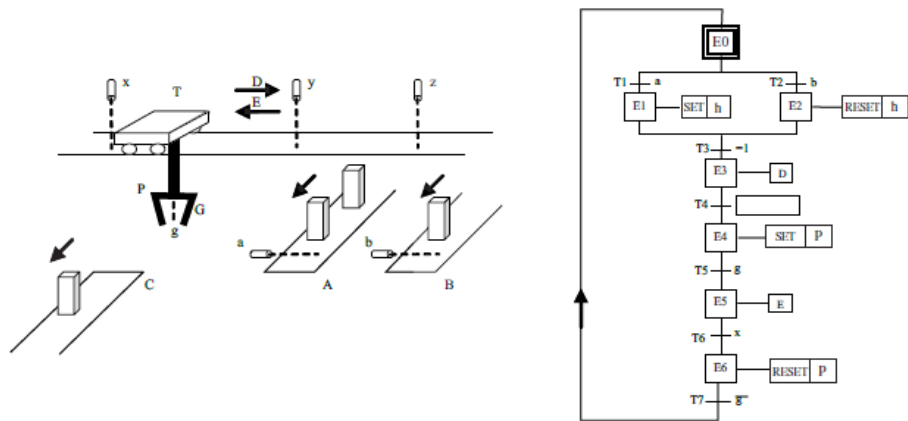


Pode-se apresentar o trajeto-passo de um circuito pneumático, escrevendo em sequência o número do atuador e o sinal + ou -, indicando avanço ou recuo respectivamente. Por exemplo: 1+ 2+ 1- 2- significa que o atuador 1 avança, em seguida o atuador 2 avança, em seguida o atuador 1 recua, e, finalmente, o atuador 2 recua.

Considerando-se os esquemas pneumático e elétrico acima, qual sequência de atuação é a correta, após acionamento do botão B1?

- a) 1+ 1- 2+ 2-
- b) 1+ 2+ 2- 1-
- c) 1+ 2- 1- 2+
- d) 2+ 2- 1+ 1-
- e) 1- 1+ 2- 2+

192)



O sistema de transferência de peças da figura é composto por duas esteiras de entrada (A e B), uma garra (G) alojada num carro sobre trilhos (T) e uma esteira de saída (C). Os sinais binários referentes aos atuadores e sensores do sistema são:

D	Aciona motor que move o carro para a direita.
E	Aciona motor que move o carro para a esquerda.
P	Fecha a garra para suspender uma peça.
x	Sensor de presença do carro sobre a esteira C (posição de repouso).
y	Sensor de presença do carro sobre a esteira A.
z	Sensor de presença do carro sobre a esteira B.
g	Sensor de presença de peça na garra.
a	Sensor de presença de peça na esteira A.
b	Sensor de presença de peça na esteira B.

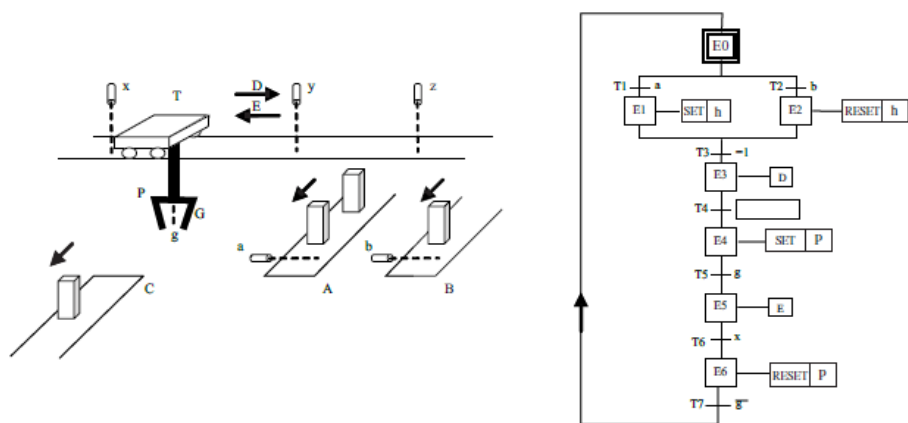
Quando uma peça é detectada numa das esteiras de entrada, o carro, inicialmente na posição de repouso, movimenta-se até a esteira e suspende a peça com a garra. A peça é, então, transportada para a esteira C, onde é liberada pela garra para ser evacuada. A figura também mostra o *Gracfet* de comando para o sistema de transporte.

A variável h tem a função de fazer com que o carro siga até a esteira A ou B, dependendo do sinal de detecção de peça recebido.

A expressão da receptividade para a transição T4 que leva ao correto funcionamento do sistema é:

- a) $y\bar{h} + z$
- b) $y + z\bar{h}$
- c) $y\bar{h} + z\bar{h}$
- d) $y\bar{h} + zh$
- e) $y + zh$

193)



O sistema de transferência de peças da figura é composto por duas esteiras de entrada (A e B), uma garra (G) alojada num carro sobre trilhos (T) e uma esteira de saída (C). Os sinais binários referentes aos atuadores e sensores do sistema são:

D	Aciona motor que move o carro para a direita.
E	Aciona motor que move o carro para a esquerda.
P	Fecha a garra para suspender uma peça.
x	Sensor de presença do carro sobre a esteira C (posição de repouso).
y	Sensor de presença do carro sobre a esteira A.
z	Sensor de presença do carro sobre a esteira B.
g	Sensor de presença de peça na garra.
a	Sensor de presença de peça na esteira A.
b	Sensor de presença de peça na esteira B.

Quando uma peça é detectada numa das esteiras de entrada, o carro, inicialmente na posição de repouso, movimenta-se até a esteira e suspende a peça com a garra. A peça é, então, transportada para a esteira C, onde é liberada pela garra para ser evacuada. A figura também mostra o *Grafcet* de comando para o sistema de transporte.

A variável h tem a função de fazer com que o carro siga até a esteira A ou B, dependendo do sinal de detecção de peça recebido.

O *Grafcet* apresentado possui o problema de permitir que se acumulem peças numa das esteiras, em função de um atendimento que prioriza a presença de peças na outra esteira.

As modificações das receptividades para as transições T1 e T2 que evitam esse problema são, respectivamente:

- a) $a\bar{b}$ e $b\bar{a}$
- b) $a\bar{b}h$ e $b\bar{a}h$
- c) $a\bar{b} + h$ e $b\bar{a} + h$
- d) $a(\bar{b} + h)$ e $b(\bar{a} + h)$
- e) $a(\bar{b} + \bar{h})$ e $b(\bar{a} + h)$

Gabarito

Automação Industrial

Automação sequencial: atuadores, esteiras e movimentação

22) A

192) C

193) E